

Что происходит в статьях 1 и 2

Разбор на пальцах

Подробное объяснение обеих работ: зачем, что именно сделано, что получилось и где границы. Без сокращений и с расшифровкой терминов.

Числа сверены с `experiments/results/*.csv` и финальными таблицами статей (сентябрь 2026). Авторитетные источники — `paper/paper_1/main.tex` и `paper/paper_2/paper2.tex`; при расхождении верны они.

Содержание

1	Словарь	3
2	Общая идея обеих работ	4
2.1	Задача	4
2.2	Почему это вообще нетривиально	4
2.3	Ключевая идея: остаточная (residual) архитектура	4
2.4	Отличие от ближайшей чужой работы	5
3	Как генерируются данные для временного ряда	5
3.1	Шаг 1. Сэмплируем физические конфигурации	5
3.2	Шаг 2. Строим $\gamma(t)$ полиномами Бернштейна	5
3.3	Шаг 3. Решаем уравнение Линдблада	6
3.4	Шаг 4. Определяем «правильный ответ» T_2	6
3.5	Шаг 5. Нарезаем окна: временной ряд $\rightarrow$ обучающие примеры	6
3.6	Что сделано правильно и что стоит знать	7
4	Статья 1 — один кубит	7
4.1	Три сценария	7
4.2	E1 — ablation: что реально вносит вклад	7
4.3	E2 — насколько коротким может быть окно	8
4.4	E3 — устойчивость к шуму измерений	9
4.5	E4 — одна модель на все сценарии	9
4.6	E5 — прямое предсказание против обратной задачи	9
4.7	Итог статьи 1	10
5	Статья 2 — два кубита	10
5.1	Что меняется качественно	10
5.2	Adaptive prior — попытка починить физику	10
5.3	E6a — ablation на двух кубитах	10
5.4	E6b — шум	11

5.5	Обобщение между системами (E11a)	11
5.6	E7c — предсказуемость по фазовой диаграмме	11
6	Как две работы соотносятся	14
7	Где получилось плохо — честный разбор слабых мест	14
7.1	Сквозная оговорка: доверительных интервалов нет нигде	14
7.2	Объяснённые провалы	15
7.3	Необъяснённые аномалии (вероятно, шум прогона)	15
7.4	Что из этого следует для выводов	16
8	Что за пределами работ	17
9	Где что лежит	17

1 Словарь

Термин	Что это на самом деле
Декогеренция	Кубит теряет «квантовость» из-за взаимодействия со средой и превращается в обычный классический бит. Вычисление ломается.
T_2	Время декогеренции: момент, когда когерентность падает до $1/e$ ($\approx 37\%$) от начальной. Практически — «сколько кубиту осталось жить».
Когерентность $C(t)$	Мера «квантовости»: ℓ_1 -норма недиагональных элементов матрицы плотности, $C(t) = \sum_{i \neq j} \rho_{ij}(t) $.
γ	Скорость диссипации — насколько быстро среда «съедает» кубит.
$\gamma(t)$	То же, но меняется во времени . Это и есть вся сложность.
Уравнение Линдблада	Стандартное уравнение эволюции открытой квантовой системы. Им мы симулируем траектории.
σ_-	Amplitude damping — кубит теряет энергию, «сваливается» в основное состояние.
σ_z	Dephasing — энергия сохраняется, теряется фаза. Другой механизм.
Окно наблюдения	Короткий кусок начала траектории, который видит модель. Остальное скрыто — надо предсказать.
f	Доля траектории в окне: $f = t_{\text{obs}}/T_2$. При $f = 0.05$ видно только 5 % жизни кубита.
OLS	Обычная линейная регрессия (метод наименьших квадратов).
R^2	Насколько хорошо предсказаны <i>числа</i> . 1.0 — идеально, 0 — не лучше среднего, отрицательное — хуже, чем всегда отвечать средним .
MAE	Средняя абсолютная ошибка в единицах T_2 . Устойчивее R^2 к выбросам.
AUROC	Качество <i>сигнала тревоги</i> (бинарного). 0.5 — монетка, 1.0 — идеально.
BiLSTM	Нейросеть для последовательностей, читающая окно в обе стороны.
Transformer	Архитектура на self-attention (как в языковых моделях).
XXZ / TFIM	Два способа связать два кубита. TFIM интересен тем, что у него есть квантовый фазовый переход .

2 Общая идея обеих работ

2.1 Задача

Дана **короткая начальная часть** траектории кубита — измеренные средние значения операторов Паули. **Не дана** скорость диссипации $\gamma(t)$. Нужно предсказать:

1. **сколько осталось до декогеренции** (регрессия, R^2/MAE);
2. **сигнал тревоги**: развалится ли в пределах горизонта Δt (классификация, AUROC).

Зачем: зная это заранее, система коррекции ошибок успеет сбросить или перекодировать кубит до того, как точность упадёт ниже критической.

2.2 Почему это вообще нетривиально

Если γ **постоянна** и шум амплитудный (σ_-), всё решается аналитически:

$$C(t) = C_0 e^{-\gamma t/2} \implies \frac{d \log C}{dt} = -\frac{\gamma}{2} \implies T_2 = \frac{2}{\gamma} = -\frac{1}{\text{наклон}}. \quad (1)$$

Берём логарифм когерентности, проводим прямую, $T_2 = -1/\text{наклон}$. **Машинное обучение здесь не нужно** — формула даёт $R^2 = 0.9995$.

Задача становится содержательной **только когда** $\gamma(t)$ **неизвестна и меняется**. А это ровно то, что происходит на реальном железе:

Платформа	Источник нестационарной $\gamma(t)$
Сверхпроводящие кубиты	$1/f$ шум потока, двухуровневые флуктуаторы
Спиновые кубиты	Сверхтонкое взаимодействие с ядерным спиновым бассейном
Ионные ловушки	Дрейф мощности лазера, микродвижение
Фотонные системы	Дрейф скорости утечки резонатора

2.3 Ключевая идея: остаточная (residual) архитектура

Вместо того чтобы учить сеть предсказывать T_2 с нуля, мы **встраиваем формулу прямо в архитектуру**, а сеть учит только поправку:

$$\hat{T}_2 = \underbrace{T_{\text{физика}}(\mathbf{w})}_{\text{OLS-оценка}} + \underbrace{\delta T_{\text{сеть}}(\mathbf{w})}_{\text{выученная поправка}} \quad (2)$$

Это даёт два свойства:

1. **Аналитический предел**. Если γ постоянна, сеть учится выдавать $\delta T \approx 0$ и мы точно воспроизводим формулу (1). Модель не может стать хуже физики.
2. **Лёгкая задача обучения**. Предсказывать небольшую поправку проще, чем абсолютное значение.

Это **сильнее**, чем классические PINN. Там физика входит штрафом в функцию потерь, и сеть при желании может научиться его игнорировать. Здесь физика — жёсткое архитектурное ограничение: выход структурно разложен, сеть может только *добавить* поправку.

2.4 Отличие от ближайшей чужой работы

Chen & Kuo (Phys. Rev. A **112**, 042227, 2025) решают **обратную** задачу:

	Chen & Kuo	Наша работа
Цель	Восстановить $\gamma(t)$	Предсказать остаток T_2
Тип задачи	Обратная, офлайн	Раннее предупреждение, онлайн
Вход	Полная траектория	Короткое раннее окно
Выход	Коэффициенты Бернштейна	T_2 + риск-скор
Физика внутри	Нет	OLS-prior встроен
Аналитический предел	Нет	Да

3 Как генерируются данные для временного ряда

Ни одного реального измерения здесь нет — все траектории считаются численно. Пайплайн из пяти шагов.

3.1 Шаг 1. Сэмплируем физические конфигурации

`experiments/_config.py` → `build_configs(n_per_scenario, seed=42)`. Для каждой траектории случайно выбираются:

Параметр	Диапазон	Комментарий
ω (частота)	$U(0.5, 2.0)$	
J (связь, 2 кубита)	$U(0.2, 1.0)$	для E7c фиксируется по сетке
форма $\gamma(t)$	одна из 6	циклически, поровну
$t_{\max}$	20 (30 для A)	горизонт симуляции
dt	0.1	шаг сетки

3.2 Шаг 2. Строим $\gamma(t)$ полиномами Бернштейна

Скорость диссипации задаётся **полиномом Бернштейна 4-й степени** по пяти коэффициентам. Смысл выбора: у полинома Бернштейна с неотрицательными коэффициентами значения гарантированно неотрицательны, то есть $\gamma(t) \geq 0$ выполняется **автоматически** — физически бессмысленная «отрицательная диссипация» невозможна по построению.

Шесть форм:

- `constant` — все пять коэффициентов равны;
- `monotone_increasing` / `monotone_decreasing` — отсортированные случайные;
- `peak` — низкие края, высокая середина: «всплеск» шума;
- `step_up` / `step_down` — плато с переходом;
- `random` — пять независимых случайных.

Важная деталь про потолок γ . Он разный для двух каналов, и это не произвол:

- σ_- (amplitude damping): $T_2 \approx 2/\gamma$, потолок $\gamma_{\max} = 0.8 \Rightarrow T_2^{\min} \approx 2.5$;
- σ_z (dephasing): $T_2 = 1/(2\gamma)$, распад вчетверо быстрее при той же γ , поэтому потолок снижен до $\gamma_{\max} = 0.2 \Rightarrow$ снова $T_2^{\min} \approx 2.5$.

Смысл: чтобы во всех сценариях T_2 был заведомо больше окна наблюдения, иначе предсказывать было бы просто нечего.

3.3 Шаг 3. Решаем уравнение Линдблада

QUTIP (`mesolve`) численно интегрирует эволюцию матрицы плотности на сетке $0 \dots t_{\max}$ с шагом dt . Получаем для каждого момента: средние операторов Паули (3 канала для одного кубита, 15 корреляторов для двух), когерентность $C(t)$ и чистоту $\text{Tr}(\rho^2)$.

3.4 Шаг 4. Определяем «правильный ответ» T_2

T_2 — момент, когда $C(t)$ впервые падает ниже $1/e$ от начального значения. Поскольку сетка дискретна, точка пересечения **линейно интерполируется** между соседними узлами — иначе T_2 округлялся бы до шага $dt = 0.1$.

Если порог за $t_{\max}$ так и не пересечён, траектория помечается как **right-censored** (T_2 известен лишь как «больше $t_{\max}$ »). По умолчанию такие траектории выбрасываются; флаг `include_censored` позволяет оставить их как нижнюю оценку.

3.5 Шаг 5. Нарезаем окна: временной ряд $\rightarrow$ обучающие примеры

Из каждой траектории берётся `samples_per_trajectory` случайных окон длины L , каждое заканчивается в момент t_{obs} :

- берутся **только окна до декогеренции** ($t_{\text{obs}} < T_2$) — предсказывать «сколько осталось» после события бессмысленно;
- **цель регрессии**: $\text{remaining} = T_2 - t_{\text{obs}}$;
- **метка тревоги**: $\text{remaining} \leq \Delta t$;
- `min_window_gap` задаёт минимальный зазор между концами окон, чтобы они меньше перекрывались внутри одной траектории (один из приёмов, давших прирост в E8c/E11a);

- к сырым каналам дописываются $\log C$ и $\log(\text{purity})$ — отсюда, например, входная размерность $7 = 5 + 2$ для одного кубита.

3.6 Что сделано правильно и что стоит знать

Сплит `train/val/test` делается на уровне траекторий, а не окон. Это принципиально: окна из одной траектории делят один и тот же T_2 , и если раскидать их между `train` и `test`, модель будет «узнавать» ответ — утечка данных с завышением метрик. В коде разбиение идёт по индексам траекторий (`traj_idx = rng.permutation(n_trajs)`), окна наследуют метку своей траектории.

Но отсюда следует важное ограничение. Эффективный размер выборки — это **число траекторий**, а не число окон. 500 траекторий $\times$ 5 окон — это не 2500 независимых примеров, а 500 независимых объектов, представленных 2500 коррелированными наблюдениями.

Всё считается с фиксированным `seed = 42` — и в генерации конфигураций, и в нарезке окон, и в сплите, так что **каждое число в таблицах обеих статей — результат одного прогона.**

Многосидовые прогоны сначала отложили («часы CPU»), но потом всё же провели — пробами R1–R5. Отказ обошёлся дороже самих прогонов: таблицы устояли (все значения внутри разброса), а пять надстроенных над ними выводов — нет. Разбор в разделе 7.

Попутно выяснилось, что воспроизводимости в тот момент и не было: обучение не сеяло RNG фреймворка, симулятор брал начальное состояние из незасеянного глобального потока, а экспериментальные скрипты строили обучающие команды сами и сид не передавали. Все три дефекта закрыты.

4 Статья 1 — один кубит

4.1 Три сценария

Метка	Оператор скачка	$\gamma(t)$
A	σ_- (amplitude damping)	постоянная
B	σ_-	зависит от времени
C	σ_z (dephasing)	зависит от времени

4.2 E1 — ablation: что реально вносит вклад

R^2 , в скобках MAE:

Вариант	A	B	C
physics_only	0.999 (0.056)	0.753 (0.646)	0.965 (0.113)
lstm_only	−0.446 (2.74)	0.009 (1.92)	−0.029 (0.808)
physics_lstm (наш)	0.976 (0.176)	0.945 (0.356)	0.976 (0.151)
transformer	0.799 (0.631)	0.902 (0.595)	0.981 (0.136)

1. **На А формула почти идеальна** ($R^2 = 0.999$). ML не нужен — и это честное утверждение, а не слабость работы.
2. **lstm_only проваливается на всех трёх** (R^2 от -0.45 до 0.01). Чистая сеть без физики не работает вообще. Значит физический prior **необходим**, а не «полезная добавка».
3. **На В выигрыш максимален**: 0.945 против 0.753 у чистой формулы, то есть $+0.19$. Это ровно тот режим, ради которого всё затевалось.

4.3 E2 — насколько коротким может быть окно

f	R^2	MAE	AUROC
0.05	0.711	0.825	0.933
0.10	0.723	0.813	0.950
0.15	0.735	0.773	0.947
0.20	0.736	0.702	0.872
0.30	0.734	0.677	0.969
0.50	0.697	0.674	0.990

Главный вывод тонкий:

- R^2 почти не растёт с длиной окна (0.70–0.74 везде). Узкое место — не количество информации в окне, а смешение режимов В и С в одной модели (на одном В та же модель даёт 0.945 при том же окне).
- **AUROC при этом уже 0.933 при $f = 0.05$** . Сигнал тревоги надёжен, когда прошло всего 5% жизни кубита.

Практический смысл: **раннее предупреждение — это задача классификации, а не регрессии**. Планировщику коррекции ошибок не нужно точное T_2 — ему нужна откалиброванная вероятность «пора сбрасывать». Её мы даём рано и надёжно, а точное число — нет. Заявлять $R^2 \geq 0.95$ по этим данным нельзя.

4.4 E3 — устойчивость к шуму измерений

σ	R^2	MAE	AUROC
0.000	0.959	0.220	0.976
0.010	0.956	0.224	0.976
0.020	0.949	0.251	0.971
0.050	0.901	0.374	0.942
0.100	0.727	0.597	0.865

При реалистичном $\sigma = 0.05$ держим $R^2 = 0.901$ и AUROC = 0.942. При $\sigma = 0.10$ AUROC падает до 0.865 — практический потолок архитектуры.

Почему устойчивость вообще есть: OLS-наклон считается по всему окну из 20 точек, и независимый шум усредняется примерно как $\sqrt{W}$. Физический prior даёт шумоподавление «бесплатно».

4.5 E4 — одна модель на все сценарии

Сценарий	R^2	MAE	AUROC
A	0.490	1.164	0.979
B	0.867	0.397	0.981
C	0.936	0.162	0.990

Интересный эффект: **на A смешанная модель хуже** специализированной формулы (0.490 против 0.999). При постоянной γ правильная поправка — ровно ноль, а обученная на смеси сеть всё равно добавляет ненулевую δT . Лечится лёгким классификатором режима на входе.

4.6 E5 — прямое предсказание против обратной задачи

Берём подход Chen & Кuo и применяем к *тому же* короткому окну: (1) восстановить коэффициенты $\gamma(t)$, (2) численно проинтегрировать и получить T_2 .

f	Прямой R^2	Обратный R^2	Прямой MAE	Обратный MAE
0.10	0.922	−0.856	0.259	1.390
0.15	0.825	−1.468	0.378	1.573
0.20	0.827	−0.827	0.394	1.358
0.30	0.909	−1.256	0.304	1.543
0.50	0.956	−3.039	0.160	1.493

Обратный подход даёт $R^2 < 0$ **при любой длине окна** — хуже, чем «всегда отвечать средним».

Это не потому, что их сеть плохая. Это фундаментальная некорректность постановки: по короткому окну **много разных $\gamma(t)$ одинаково хорошо объясняют наблюдения**, и T_2 , посчитанный из восстановленной γ , получается с огромной дисперсией. Прямое предсказание не пытается восстановить то, что не определено данными.

4.7 Итог статьи 1

1. Чётко очерчено, когда ML нужен, а когда нет.
2. Остаточная архитектура даёт $R^2 = 0.94\text{--}0.98$ в нестационарных режимах и гарантированно вырождается в точную формулу в аналитическом пределе.
3. Сигнал тревоги $\text{AUROC} \geq 0.93$ уже с первых 5 % траектории.
4. Прямое предсказание принципиально превосходит восстановление γ .

5 Статья 2 — два кубита

5.1 Что меняется качественно

1. **Когерентность перестаёт быть экспонентой.** У связанных кубитов появляются осцилляции — $C(t)$ может расти на участках окна. Предпосылка OLS ломается.
2. **Богаче пространство признаков** — 15 двухчастичных корреляторов.
3. **Запутанность создаёт отдельный канал распада.** Более того, она может исчезать за конечное время («entanglement sudden death», Yu & Eberly, Science **323**, 598), тогда как когерентность отдельного кубита затухает лишь асимптотически.

Сценарии: **D** — XXZ, $J(\sigma_x\sigma_x + \sigma_y\sigma_y + \sigma_z\sigma_z)$; **E** — TFIM, $J\sigma_z\sigma_z + h(\sigma_x \otimes I + I \otimes \sigma_x)$.

5.2 Adaptive prior — попытка починить физику

Раз предпосылка OLS ломается, вводим **гейт**: если качество самого OLS-фита плохое, физическую оценку выбрасываем:

$$T_{\text{физика}}(\mathbf{w}) = \begin{cases} -1/\hat{s} - t_{\text{obs}}, & \text{если } R_{\text{OLS}}^2 \geq \tau \text{ и } \hat{s} < 0, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases} \quad (3)$$

Гейт применяется одинаково при обучении и инференсе — модель учится на том же сигнале, который получит в бою.

5.3 Еба — ablation на двух кубитах

Вариант	D (XXZ)			E (TFIM)		
	R^2	MAE	AUROC	R^2	MAE	AUROC
physics_only	−0.687	1.303	0.843	−4.267	2.706	0.727
lstm_only	0.673	0.802	0.847	0.377	1.077	0.743
physics_lstm	0.636	0.897	0.819	0.455	1.049	0.789
transformer	0.897	0.444	0.929	0.689	0.718	0.840

Здесь главный — и неудобный — результат работы.

На одном кубите остаточная архитектура уверенно выигрывала. **На двух она не выигрывает**: трансформер впереди с большим отрывом (0.897 против 0.636 и 0.673 на XXZ), и перенос главного вывода первой статьи на два кубита **не подтверждается**.

Важная оговорка про эту таблицу. Числа в ней — один прогон. Репликация на трёх сздах при той же конфигурации (500 траекторий, 150 эпох) оставляет все значения внутри разброса, но снимает одно сравнение: разница между `physics_lstm` и `lstm_only` **не разрешается** ни на одном сценарии. На XXZ это 0.599 ± 0.120 против 0.633 ± 0.060 , на TFIM — 0.245 ± 0.356 против 0.422 ± 0.171 , то есть на TFIM порядок в среднем даже обращается относительно одиночного прогона. Поэтому объяснение «физика входит жёстко, и сеть вынуждена компенсировать её ошибку через δT », которое стояло здесь раньше, **отозвано**: оно подводило причину под шум.

Что *устояло* при репликации: трансформер лучший на обоих сценариях и с наименьшим разбросом (0.843 ± 0.028 и 0.699 ± 0.045), а любой обучаемый вариант бьёт `physics_only` на порядки.

Рекомендация для двух кубитов — **чистый Transformer**. А вот утверждение «остаточная архитектура хуже чистой сети» данных под собой не имеет: там просто ничего не измеряется одним прогоном.

5.4 E6b — шум

σ	R^2	MAE	AUROC
0.000	0.537	0.620	0.813
0.050	0.544	0.616	0.826
0.100	0.544	0.616	0.825

Устойчивость **исключительная**: во всём диапазоне R^2 укладывается в разброс 0.007, AUROC — в 0.013. AUROC даже слегка *растёт* с шумом (шум работает как регуляризация). Честная оговорка: по *стабильности* это лучше однокубитного случая ($\Delta R^2 = 0.23$), но по *абсолютному уровню* AUROC ≈ 0.82 — ниже планки 0.90, которую брала первая работа.

5.5 Обобщение между системами (E11a)

Сценарий	R^2	MAE	AUROC
D (XXZ)	0.817	0.616	0.937
E (TFIM)	0.566	0.900	0.888

Прогресс относительно пилота на 100 траекториях внушительный: XXZ R^2 : $0.523 \rightarrow 0.817$; TFIM: $-0.381 \rightarrow 0.566$. Но **цель 0.70 по TFIM не взята**.

5.6 E7c — предсказуемость по фазовой диаграмме

Обучаем отдельную модель для каждого фиксированного J (поле $h = 1.0$, квантовый фазовый переход при $J = h$):

J	R^2	MAE	AUROC	Фаза
0.2	0.876	0.470	0.959	глубоко парамагнитная
0.5	0.770	0.612	0.863	парамагнитная
0.8	0.469	1.270	0.784	подход к переходу
1.0	0.497	1.231	0.763	точка перехода
1.2	0.319	2.780	0.555	← худшая
1.5	0.836	0.757	0.942	ферромагнитная
2.0	0.614	1.315	0.770	глубоко ферромагнитная

Так выглядел одиночный прогон: **провал вблизи перехода** с восстановлением по обе стороны, худшая точка $J = 1.2$ (AUROC 0.555 — почти подбрасывание монетки).

Репликация на трёх сидах эту картину не подтверждает. Каждая точка опиралась на 81–94 сэмпла одного прогона; при повторе меняются и конфигурации, и обучение:

J	$r(J)$	R^2 (3 сида)	было (1 прогон)
0.2	0.100	0.715 ± 0.032	0.876
0.5	0.243	0.650 ± 0.173	0.770
0.8	0.371	0.456 ± 0.071	0.469
1.0	0.447	0.535 ± 0.133	0.497
1.2	0.514	0.577 ± 0.142	0.319
1.5	0.600	0.548 ± 0.038	0.836
2.0	0.707	0.507 ± 0.135	0.614

$J = 1.2$ перестаёт быть худшей точкой (она даже лучше $J = 0.8$ в среднем на +0.120), минимум кочует по сидам ($J = 1.0, 2.0, 0.8$), а восстановления при $J = 1.5$ и 2.0 нет вовсе. Сама точка перехода ничем не выделяется: её z -оценка относительно прочих точек того же скана — $-1.31, +0.86, -0.66$.

Что *устояло* — спад с ростом связи, затем выход на плато: $J = 0.2$ лучше $J = 0.8$ на всех трёх сидах ($+0.258 \pm 0.064$), слабая связь даёт в среднем 0.682 против 0.525 при $J \geq 0.8$. То есть это **монотонная потеря предсказуемости при росте связи, а не эффект критической точки**.

Почему так — теоретическое объяснение

Важна честность: у нас $N = 2$, а настоящий фазовый переход существует только в термодинамическом пределе. В конечной системе не бывает истинной неаналитичности — только сглаженный кроссовер. Поэтому объяснение строится не на «переходе», а на точном спектре.

Гамильтониан $N = 2$ TFIM, в том виде, в каком его строит код, $H = J \sigma_x \otimes \sigma_x + h(\sigma_z \otimes I + I \otimes \sigma_z)$, блок-диагонализуется по чётности $P = \sigma_z \otimes \sigma_z$ на два точно решаемых сектора 2×2 :

В статье здесь стояло $P = \sigma_x \otimes \sigma_x$ — это чётность для *другой* записи гамильтониана ($H = J \sigma_z \sigma_z + h \sigma_x$), которую код не использует. Спектры совпадают, поэтому формулы ниже верны; но диссипатор σ_- задан в вычислительном базисе в обоих

случаях, так что связка «этот H + этот L » — это разные системы, а не поворот базиса.

$$E_{P=+1} = \pm\sqrt{J^2 + 4h^2}, \quad E_{P=-1} = \pm J. \quad (4)$$

Обе ветви **гладкие** по J — это прямо подтверждает, что конечный размер смывает неаналитичность. Но качественно меняется **отношение расщеплений**:

$$r(J) = \frac{J}{\sqrt{J^2 + 4h^2}}, \quad (5)$$

монотонно растущее от $r \rightarrow 0$ (глубоко парамагнитная фаза: доминирует один сектор, динамика фактически одночастотная) до $r \rightarrow 1$ (глубоко ферромагнитная: оба масштаба идут вместе).

Дальше в статье стояло: **диссипатор не коммутирует с P** ($\sigma_x \sigma_- \sigma_x = \sigma_+$), значит диссипация **перемешивает сектора**. Это неверно, и утверждение отозвано.

Оператор L входит в диссипатор *квадратично*: $\mathcal{D}[L]\rho = L\rho L^\dagger - \frac{1}{2}\{L^\dagger L, \rho\}$. Поэтому если $PLP^\dagger = \pm L$, знак сокращается и симметрия выживает — а в базисе кода как раз $\sigma_- \mapsto -\sigma_-$. Проверено прямо на симуляторе: лиувиллиан коммутирует с супероператором чётности до машинной точности при всех J , и для амплитудного затухания, и для дефазировки, тогда как заведомо несимметричные операторы дают норму порядка 30. **Сектора не смешиваются.**

Оставалось второе объяснение, и его **тоже проверили** — оно тоже не устояло. Логика была такая: чётность сохраняется, но типичное начальное состояние заселяет *оба* сектора (у 98% случайных состояний вес в каждом больше 5%), поэтому наблюдаемая когерентность — сумма мод с частотами обоих секторов, а их отношение и есть $r(J)$. Когда одна частота доминирует, это не мешает; в полосе $r(J) \in [0.37, 0.60]$ $C(t)$ имеет два сопоставимых канала вместо одного, а по короткому окну экстраполировать сумму двух близких мод труднее.

Это фальсифицируемо напрямую: если зажать начальное состояние в один сектор, частота остаётся одна и зависимость от J должна почти исчезнуть. Прогон R6 (три сида, проекция на $P = +1$ и $P = -1$, всё остальное без изменений) даёт спад (среднее R^2 при $J \leq 0.5$ минус при $J \geq 0.8$):

Плечо	Спад	По сидам
generic	$+0.113 \pm 0.028$	$+0.083, +0.117, +0.138$
$P = +1$	$+0.123 \pm 0.111$	$-0.004, +0.174, +0.199$
$P = -1$	$+0.229 \pm 0.163$	$+0.403, +0.203, +0.080$

Спад не уменьшился — парные разности относительно generic на том же сиде дают $+0.011 \pm 0.085$ и $+0.116 \pm 0.191$ при смешанном знаке, тогда как требовались *заметно отрицательные*. Значит причина спада переживает односекторную подготовку и двухмодовой суперпозицией не объясняется.

Что прогон всё же показал: чистота сектора важна при *слабой* связи и перестаёт быть важной при сильной. При $J = 0.2$ односекторные плечи дают 0.831 и 0.862 против 0.625 у обычной подготовки, и вчетверо меньший разброс ($\pm 0.06, \pm 0.04$ против ± 0.26);

при $J \geq 0.8$ все три плеча неразличимы. Значит при сильной связи доминирует что-то другое — вероятно, рост общего энергетического масштаба $\sqrt{J^2 + 4h^2}$ относительно $\gamma(t)$.

Попутно: $r(J)$ растёт монотонно и пика в $J = h$ не имеет, так что особенности в точке перехода это объяснение и не предсказывало — что согласуется с R5, где локализованный провал не воспроизвёлся. Но согласие предсказания с данными само по себе доказательством не было: прямая проверка (R6) его и опровергла.

Вывод: потолок R^2 на TFIM — **эмпирический факт без установленной причины**. Он устойчив по сидам, и больше эпох или данных его не уберут; но оба объяснения, которые статья предлагала, проверены и не подтвердились.

Практическое следствие тоже пришлось переформулировать: ненадёжное раннее предупреждение предсказывает не близость к переходу, а **сильная связь относительно поперечного поля** — это и стоит закладывать в планирование коррекции ошибок.

6 Как две работы соотносятся

	Статья 1 (1 кубит)	Статья 2 (2 кубита)
Физический prior	Необходим (без него провал)	Вреден (структурно неверен)
Лучшая архитектура	<code>physics_lstm</code>	<code>transformer</code>
Аналитический предел	Есть и работает (A: 0.999)	Неприменим
Раннее предупреждение	AUROC ≥ 0.93 с $f = 0.05$	0.937 (XXZ) / 0.888 (TFIM)
Потолок	Нет принципиального	Есть, у перехода — объяснён

Главная сквозная мысль: встроенный физический prior — не универсальное добро. Он даёт огромный выигрыш ровно там, где физическая модель верна, и становится обузой там, где она структурно неверна — причём именно потому, что встроен жёстко. Это не провал подхода, а **точное очерчивание границ его применимости**, что честнее и полезнее, чем универсальное «наш метод лучше».

7 Где получилось плохо — честный разбор слабых мест

В статьях слабые места оговорены, но разбросаны. Здесь они собраны и разделены на **объяснённые** (механизм понятен) и **необъяснённые** (скорее всего шум прогона).

7.1 Сквозная оговорка: доверительных интервалов нет нигде

Всё считалось с фиксированным `seed = 42`, многосидовые прогоны сознательно не делались. Значит **каждое число** — **один прогон**, и разброс между прогонами неизвестен.

Практический вывод: разницы порядка 0.05 по R^2 интерпретировать нельзя. Плюс эффективный размер выборки — число *траекторий*, а не окон.

7.2 Объяснённые провалы

physics_only на двух кубитах: -0.687 (D) и -4.267 (E). $T_2 = -1/\hat{s}$ — гипербола, взрывается при наклоне около нуля, а при неотрицательном наклоне код возвращает потолок $t_{\max}$. У осциллирующей двухкубитной когерентности такие окна часты, и квадратичная метрика R^2 на них рушится. **Величина числа измеряет $t_{\max}$, не физику** — поэтому рядом стоит MAE (хуже трансформера в $\sim 3\times$, а не бесконечно).

lstm_only на одном кубите: от -0.446 до 0.009 . Не баг, а главный результат первой статьи: чистая сеть без prior задачу не решает вообще.

Сценарий A в смешанной модели: 0.490 против 0.999. При постоянной γ правильная поправка — ноль, а сеть, обученная на смеси, добавляет ненулевую δT .

TFIM не берёт цель 0.70 (получено 0.566–0.575). Объяснено точным спектром $N = 2$. Структурный потолок — больше эпох или данных его не уберут.

Провал у $J = 1.2$: AUROC = 0.555. Не воспроизвёлся — при репликации $J = 1.2$ не худшая точка, а средняя. Объяснять тут оказалось нечего.

AUROC на двух кубитах ниже планки 0.90 (E6b: 0.813–0.826). По стабильности отлично, по абсолютному уровню — ниже, чем брала первая статья.

7.3 Необъяснённые аномалии (вероятно, шум прогона)

E2, провал AUROC при $f = 0.20$. Ряд по окну: $0.933 \rightarrow 0.950 \rightarrow 0.947 \rightarrow \mathbf{0.872} \rightarrow 0.969 \rightarrow 0.990$. Одна точка выпадает из монотонного тренда на 0.08–0.10, причём именно там, где R^2 максимален. Физического объяснения нет. В статье эта точка единственная не помечена звёздочкой «AUROC ≥ 0.93 », что визуально выглядит как закономерность, хотя вероятнее артефакт.

E7b, τ -скан прыгает не монотонно. XXZ по τ : 0.439 ($\tau=0$) $\rightarrow \mathbf{0.214}$ (0.3) $\rightarrow \mathbf{0.673}$ (0.5) $\rightarrow 0.473$ (0.7) $\rightarrow 0.334$ (0.9). Размах между соседними значениями доходит до **0.46** — это больше, чем весь измеряемый эффект. Статья делала вывод «оптимальное $\tau = 0.5$ ». **Теперь он отозван:** скан реплицирован на трёх сидах при полном размере (500 траекторий, 150 эпох). На XXZ средние по τ укладываются в размах 0.068 при разбросе между сидами 0.085 на фиксированном τ — то есть весь измеряемый эффект меньше собственного шума, а $\tau = 0.5$ оказывается *худшим* средним, а не лучшим. На TFIM размах по τ (0.419) и разброс между сидами (0.397 в среднем, до 0.730 при $\tau = 0.5$) одного порядка, так что и там порядок не разрешается.

E11b: «деградирует при увеличении данных» — опровергнуто. Удвоение траекторий до 1000 роняло cross-system R^2 на XXZ с 0.740 до 0.491, и это объясняли тем, что «разнообразие $\gamma(t)$ перегружает индуктивное смещение prior». Сравнение было

неконтролируемым: те два прогона отличались ещё и длиной окна, patience и inference-кодами. Прогон R3 менял *только* число траекторий, три сида: парные разности -0.263 , $+0.287$, -0.192 на XXZ и -0.285 , $+0.094$, -0.008 на TFIM. **Знак непостоянен** — на одном сиде лишние данные заметно помогают, — а среднее (-0.06) в несколько раз меньше разброса. Причина иллюзии: само плечо на 500 траекториях шумит на ± 0.209 .

E11a: «размен R^2 на AUROC» — тоже опровергнуто. На TFIM R^2 падал относительно E7a ($0.599 \rightarrow 0.566$), а AUROC рос ($0.736 \rightarrow 0.888$), что читали как компромисс. Но E7a и E11a отличаются окном (50 против 20), min-gap и *протоколом оценки*. При фиксированном протоколе и единственном меняющемся факторе — длине окна — короткое окно выигрывает по *обеим* метрикам, на обоих сценариях, на всех трёх сидах: $\Delta R^2 = +0.058 \pm 0.028$ (XXZ) и $+0.199 \pm 0.014$ (TFIM), $\Delta \text{AUROC} = +0.045$ и $+0.100$. Никакого размена нет.

Попутно: ошибка в статье про окно E7a. Статья писала, что E7a использует окно 20 (окно 20 у E7b/E7c, а у E7a — 50) и что выигрыш E11a даёт min-gap «без изменения длины окна». Оба утверждения неверны: окно менялось, и контролируемый контраст относит на него практически весь прирост на XXZ.

7.4 Что из этого следует для выводов

Вывод	Насколько надёжен
Физический prior необходим на 1 кубите	Твёрдо — разрыв огромный
Формула точна при постоянной γ (0.9995)	Твёрдо — аналитика
Раннее предупреждение работает с 5 % траектории	Твёрдо
Прямое предсказание бьёт обратную задачу	Твёрдо — $R^2 < 0$ везде
Transformer лучше на 2 кубитах	Твёрдо — 0.897 против 0.636
physics_lstm хуже lstm_only на XXZ	Не разрешается — 0.599 ± 0.120 против 0.633 ± 0.060
Оптимальное $\tau = 0.5$ для XXZ	Отозвано — на 3 сидах эффекта нет
physics_lstm не масштабируется данными	Опровергнуто — знак меняется по сидам
E11a меняет R^2 на AUROC	Опровергнуто — окно 20 лучше по обеим
TFIM-потолок структурен	Факт устоял, объяснение — нет (R6)
Провал предсказуемости у $J \approx h$	Опровергнуто — минимум кочует по сидам

Что из этого уже сделано: абляция E6a и τ -скан E7b реплицированы на трёх сидах при полном размере — именно это перевело две строки выше из «хрупко» в «не разрешается» и «отозвано». Попутно нашлись и закрыты три дефекта воспроизводимости (несейный RNG обучения, несейное начальное квантовое состояние, обход засеянно-

го пути самими скриптами), так что повторные прогоны теперь побитово совпадают. Оставшиеся строки «гипотеза» той же проверки ещё не проходили.

8 Что за пределами работ

- Всё на **симуляции**. Проверки на реальном железе не было: там $\gamma(t)$ не параметризуется полиномами Бернштейна, а ошибки считывания коррелированы.
- $N = 2$ — конечноразмерные эффекты, а не настоящий фазовый переход.
- Обе статьи **не вычитаны человеком** перед подачей; аффилиация автора — плейсхолдер «Independent Researcher».
- Не сделано, хотя напрашивается: явные признаки запутанности (конкуренция, негативность); плотный скан J около критической области; расширение на 3–4 кубита.

9 Где что лежит

Что	Где
Статья 1	paper/paper_1/main.tex, main.pdf
Статья 2	paper/paper_2/paper2.tex, paper2.pdf
Рисунки	paper/paper_*/figures/, код — notebooks/figures.ipynb
Результаты экспериментов	experiments/results/*.csv
Этот документ	paper/papers_explained_ru.tex
Markdown-версия	docks/main/PAPERS_EXPLAINED_RU.md
Сборка PDF	make pdf · make pdf-1 · make pdf-2 · make pdf-ru